

Конкурс СберИндекса, номинация «Прогнозирование»

# Прогноз потребления в муниципалитетах и раннее обнаружение шоков

Команда «Вышка»

# Задача и данные

## Что прогнозируем

Средние безналичные траты на жителя в месяц по МО (СберИндекс, 6 категорий), январь 2023 - декабрь 2024: 24 месяца истории.

## Горизонты и метрики

1, 3, 6 и 12 месяцев. Обязательная MAE, дополнительно  $R^2$ , MASE, MAPE. Бейзлайн для сравнения - Prophet.

## Что еще в данных

Справочник МО СберИндекса, Росстат (ИПЦ, зарплаты, безработица, население), ЦБ (ставка, кредиты, ожидания), новости GDELT, календарь событий.

# 2054

МО в панели после сопоставления с официальным справочником (из 2118 названий)

# 179

признаков на строку «МО \* месяц»: своя динамика, регион, страна, новости, календарь

# 24

месяца таргета - главное ограничение, определившее весь дизайн решения

# Как устроено решение

1

## Панель

Один ключ «ОКТМО \* месяц». В строке  $t$  - только то, что известно к концу  $t$ ; внешние данные со своим лагом публикации.

2

## Прогноз

Бейзлайны, Prophet на каждом МО, LightGBM в 4 вариантах, ансамбли. Rolling-origin, 11 отсечек 2024 года.

3

## Проверка

MASE,  $R^2$  по изменениям, выбор на первой половине отсечек и проверка на второй, бутстреп, интервалы.

4

## Шоки

Шесть онлайн-детекторов на синтетике с тремя типами шоков и на реальных событиях 2020 и 2022 годов.

5

## Chronos и новости

Фундаментальная модель, GDELT по регионам, согласованный по месту и времени.

Все параметры лежат в трех YAML-конфигах, прогоны кешируются по отсечкам

# Методология в двух формулах

## 1 Сезонный бейзлайн

$$\hat{y}(T+h) = y(T+h-12) \cdot y(T) / y(T-12)$$

Берем тот же месяц год назад и домножаем на рост за год. Если у МО нет года истории - используем сезонный профиль всей страны. Это единственная модель, которая знает про декабрьский пик.

## 2 LightGBM учит поправку

$$z = \log( y(T+h) / \hat{y} \text{ бейзлайна} )$$

Одна глобальная модель на все МО и горизонты 1-7 (горизонт - признак), переобучается на каждую отсечку. Признаки: своя динамика МО, регион, страна, новости, календарь целевого месяца.

## Итоговый прогноз

среднее бейзлайна и LightGBM, веса не подбираются. На 12 месяцев - только бейзлайн, так как обучающих пар с шагом 12 при 24 месяцах истории не существует. Никакой утечки, ведь цель  $y(T+h)$  не участвует в признаках строки  $T$ .

# MAE ниже Prophet на всех горизонтах

| Модель                                      | h = 1 | h = 3 | h = 6 | h = 12 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Бейзлайн + LightGBM (поправка, с новостями) | 859   | 1271  | 1671  | -      |
| Бейзлайн + LightGBM (поправка)              | 833   | 1308  | 1678  | -      |
| Бейзлайн + LightGBM (лог-отношение)         | 944   | 1325  | 1574  | -      |
| Сезонный бейзлайн                           | 967   | 1404  | 1778  | 1434   |
| Prophet (бейзлайн организаторов)            | 1586  | 1824  | 2196  | 2899   |
| naïve (как сейчас)                          | 1819  | 2601  | 3559  | 4723   |

-47%

MAE к Prophet на 1 месяц

-30%

на 3 месяца

-28%

на 6 месяцев

-51%

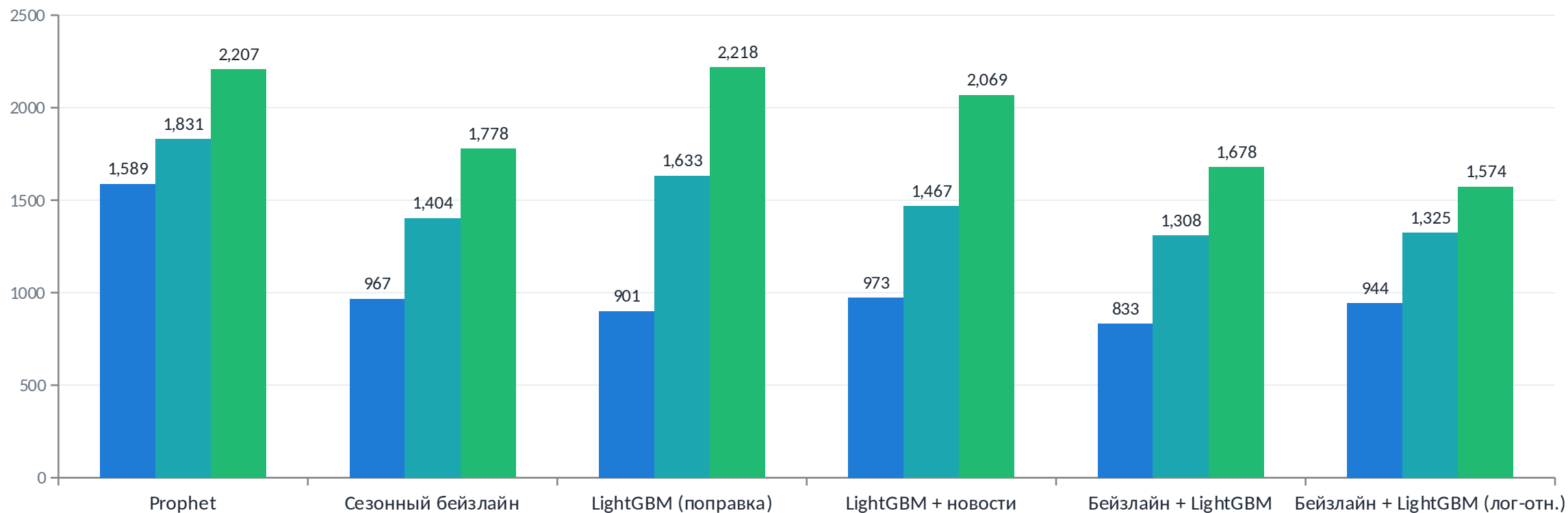
на 12 месяцев

MAE в руб. на жителя; полный бэквест с 2054 МО, 11 отсечек 2024 года, Prophet обучен на каждом МО.

# Сравнение моделей по горизонтам

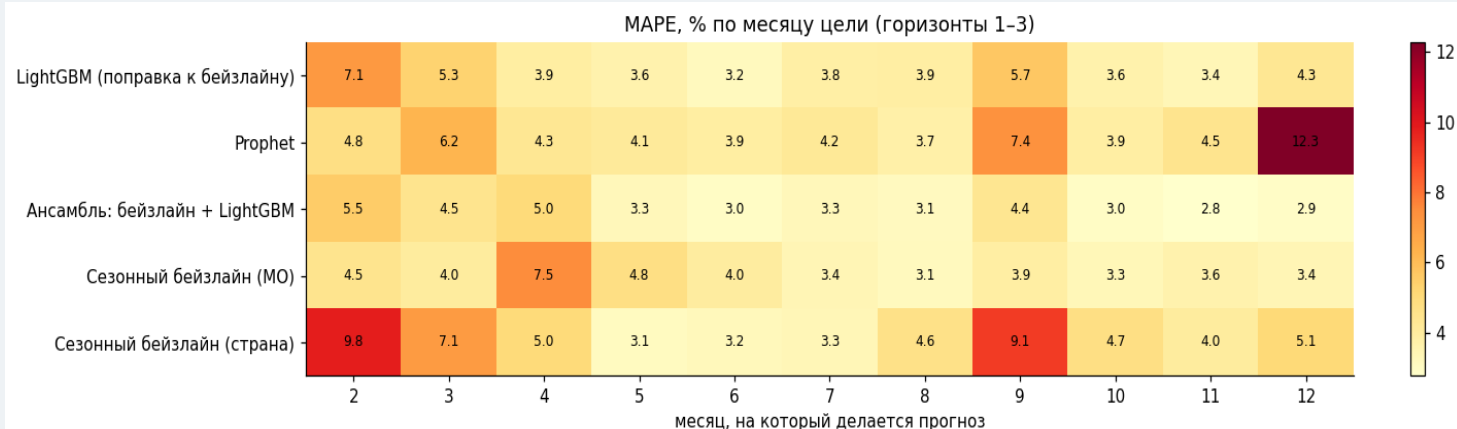
MAE, руб. на жителя (все 2054 МО)

■ h = 1 мес. ■ h = 3 мес. ■ h = 6 мес.



На коротких горизонтах выигрывает LightGBM-поправка к бейзлайну, на 6 месяцах - вариант с лог-отношением, на 12 - сам бейзлайн. Любая комбинация с сезонным бейзлайном обходит Prophet.

# Сравнение MAPE среди моделей



MAPE, % по месяцу, на который делается прогноз (горизонты 1-3). Prophet ошибается на декабрь на 12%, сезонные модели - на 2-3%, так как с двумя годами истории Prophet не видит годовой сезонности.

Модели дополняют друг друга из-за того, что бейзлайн знает календарный профиль, LightGBM - все остальное (региональные цены, зарплаты, новости, собственную динамику МО).

## Декабрьский пик

Единственная модель, которая его знает - сезонный бейзлайн (прошлогодний декабрь \* рост за год).

## И без декабря тоже

На месяц вперед без декабрьских целей - ансамбль 815 руб., а Prophet 1304. Выигрыш держится не только на одном месяце.

# Проверка результата

## Выбор без подглядывания

Кандидаты сравнивались на первой половине отсечек, зафиксированный ансамбль проверен на второй: 733 / 1076 / 1577 руб. против Prophet 1880 / 2164 / 2351.

## Значимость

Кластерный бутстреп по МО, 1000 повторов, что дало 95%-интервал разницы с Prophet целиком ниже нуля на всех горизонтах.

## Метрики без иллюзий

$R^2$  по уровням у naïve - 0,94, он измеряет различия между МО. По изменениям - ансамбль 0,78, Prophet 0,13. MASE ансамбля 0,46 - вдвое точнее naïve.

## Prophet не ослаблен

Усиленный Prophet с принудительной годовой сезонностью не лучше обычного на 1–6 месяцах и резко хуже на 12.

## Лаг публикации

Если траты известны с задержкой в месяц, ансамбль дает 1037 / 1401 / 1753 руб. - все еще лучше Prophet без задержки.

## Интервалы

Конформные интервалы на 80% покрывают факт в 73% случаев на 1 месяц. Недооценка честно указана в ограничениях.

# Фундаментальная модель Chronos-Bolt

## На рядах МО модель проигрывает

На 12–23 точках истории прогноз почти ровный, рост занижен на 5% на месяц и на 28% на год. MAE 2058 на  $h = 1$  против 1530 у Prophet на той же выборке.

## На национальных рядах модель выигрывает

Семь лет истории, 5 категорий \* 33 отсечки. Chronos обходит Prophet на 1–3 месяцах, интервал 10–90% покрывает факт в 81–86% случаев при номинальных 80%.

## Национальные ряды СберИндекса, MAPE

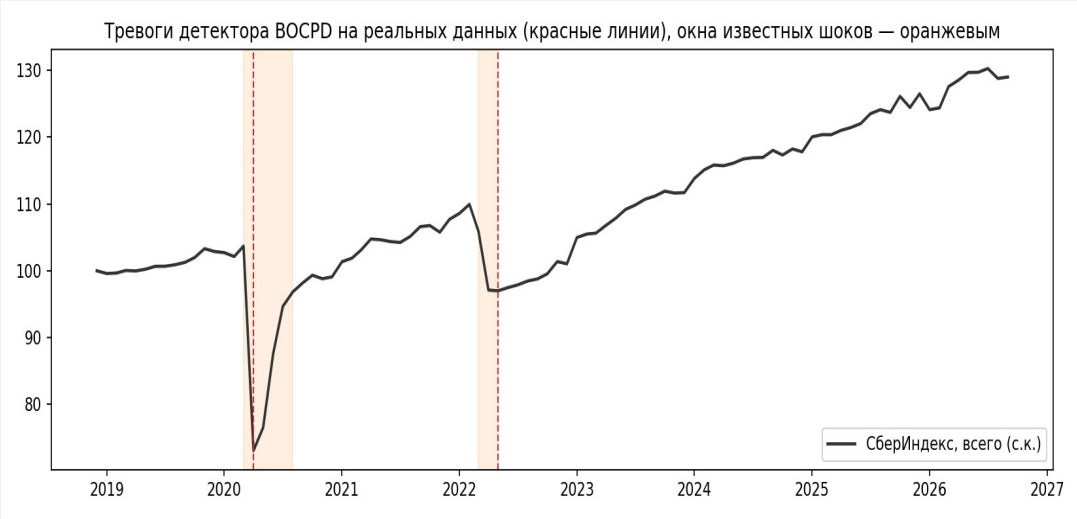
| Модель                  | $h = 1$ | $h = 3$ | $h = 6$ | $h = 12$ |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Сезонный бейзлайн       | 1,8%    | 2,9%    | 4,3%    | 6,4%     |
| Chronos + бейзлайн      | 2,0%    | 3,0%    | 4,3%    | 6,1%     |
| Chronos-Bolt, zero-shot | 2,9%    | 4,0%    | 6,1%    | 8,8%     |
| Prophet                 | 4,9%    | 4,9%    | 5,6%    | 7,3%     |

Вывод: фундаментальная модель уместна там, где есть несколько лет истории; для МО с короткой историей - сезонный бейзлайн и LightGBM. Откалиброванные интервалы Chronos - готовый сигнал для детекции шоков.

# Обнаружение шоков

| Метод                  | F1   | Задержка, мес. | Ложные |
|------------------------|------|----------------|--------|
| ВОСПД                  | 0,60 | 0,2            | 22%    |
| BinSeg                 | 0,58 | 0,9            | 15%    |
| EWMA-остатки           | 0,58 | 0,0            | 14%    |
| PELT                   | 0,56 | 0,9            | 10%    |
| CUSUM-остатки прогноза | 0,35 | 0,1            | 21%    |
| CUSUM                  | 0,34 | 0,7            | 79%    |

Синтетика из 400 реальных рядов МО, три типа шоков (сдвиг, временный провал, смена наклона). Пороги подобраны на одной половине, оценка на другой. Все методы - в онлайн-режиме. Столбец «Ложные» - доля рядов без шока с тревогой.



На основе реальных данных 2018–2026 на общем ряду трат ВОСПД дал ровно две тревоги - апрель 2020 (COVID) и май 2022 - и ни одной лишней за семь лет. У PELT и CUSUM на тех же рядах 42 и 97 ложных тревог, так как они путают тренд со сменой режима.

# Интеграция новостей GDELT. Согласование и эффект

## Место

Регион новости (код FIPS) - регион справочника - все МО региона.  
Таблица кодов выверена по 48 названиям из выгрузки.

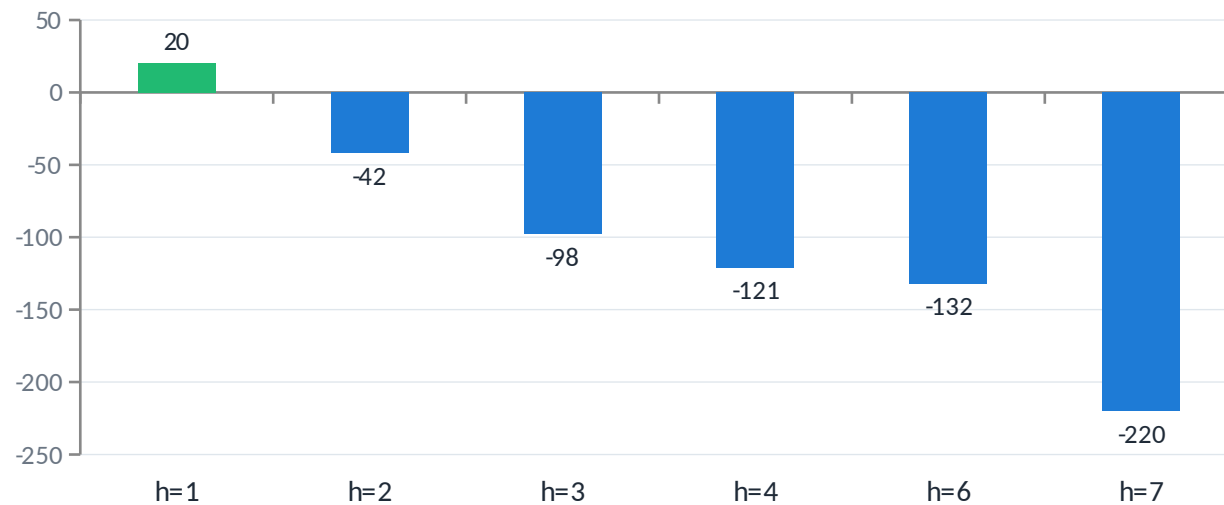
## Время

Агрегация по дате публикации в месяц. В строку  $t$  попадают только новости до конца  $t$ . Лаг ноль, утечки нет.

## Нормировка

В Москве событий в сотни раз больше, чем в Туве, следовательно считаем отклонение от нормы региона в  $\sigma$  - индекс новостного шока.

Вклад новостей: MAE LightGBM с новостями минус без



# -220

руб. MAE на 7 месяцев. Делаем вывод, что вклад новостей растет с горизонтом

# \*2,8

чаще новостной всплеск предшествует тревоге детектора, чем случайный месяц

Было выявлено 14 новостных признаков в LightGBM, 266 тревог ВОСПД по МО за 2023–2024, направление изменения трат новости не предсказывают.

# Где модели ошибаются

Два самых трудных и два самых простых МО: факт и прогнозы с отсечки июнь 2024



Два самых трудных и два самых простых МО. Факт (черная линия) и прогнозы Prophet, сезонного бейзлайна и ансамбля с отсечки июнь 2024. У трудных МО траты скачут на десятки процентов без видимой причины.

## Трудные МО

Малые районы Дагестана, Чечни, Мордовии - ошибка 10–28%, резкие скачки трат без сезонной или новостной причины.

## Размер решает

MAPE ансамбля на месяц: 1,3% у городов-миллионников, 4,4% у МО до 10 тыс. жителей. Prophet хуже во всех классах.

## Орск, паводок 2024

Траты не упали, а в мае выросли на 8 п. п. к стране, вероятно, компенсации. Шок в новостях - не всегда шок в тратах.

# Выводы и ограничения

## Что получилось

- Созданный ансамбль сезонного бейзлайна + LightGBM значимо обходит Prophet на всех горизонтах: 833 / 1271 / 1574 / 1434 руб. против 1586 / 1824 / 2196 / 2899.
- ВОСРД - онлайн-детектор с лучшим балансом полноты и ложных тревог. Новостной всплеск упреждает его тревоги в 2,4–2,8 раза чаще случайного.
- Chronos сильна на длинных рядах и слаба на коротких - практический критерий, где ее применять.

## Что ограничивает

- 24 месяца истории, следовательно 12-месячный горизонт проверен на одном окне, у бейзлайна смещение +1061 руб.
- Интервалы недооценены (73% вместо 80%); плавные шоки не ловит ни один детектор.
- Новости геокодированы до региона, а в открытых данных нет Белгородской области и приграничья Курской.